

农业高质量发展水平测度研究

参赛单位：国家统计局山东调查总队

参赛队员：张 智 王美露 王宝振

2018 年 9 月

摘要

当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,农业作为国民经济的基础,也要适应并遵循这一趋势,随着“农业高质量发展”概念的提出,利用政府政策和典型事例进行定性分析的研究层出不穷,但通过指标体系和模型的构建来对农业高质量发展水平进行测度的实证文章相对较少。本文以此为出发点,以较为成熟的农业现代化测评体系为基础,根据农业高质量发展的新内涵和新特点,立足宏观角度,探讨农业高质量发展的测评体系建设,分析农业高质量发展的短板和不足。并以山东各地区为例,采用历年《山东省统计年鉴》、《山东省国民经济和社会发展统计公报》、山东省住户收支与生活状况调查和山东省农民工监测调查数据进行实证研究。

本文以新发展理念为指导,从粮食综合生产能力、资源与要素利用水平、生产与经营管理水平、生产效果与效益水平、可持续发展潜力等5个维度、16项指标,初步构建了农业高质量发展指标体系。在研究方法上,本文基于需要解决的问题、指标体系的特点和数据结构,对因子分析、TOPSIS评价、结构方程、灰色关联分析等方法进行比较,选择评价结果较为稳健的灰色关联模型进行实证研究,从分析方法上保证了评价体系的适用性;在对各评价指标赋权阶段采用熵值法,权重大小完全基于指标数据包含的信息量,杜绝了主观因素的潜在影响,从分析方法上保证了评价体系的可靠性。

通过实证分析,得出了山东省各地区农业发展质量总体水平不高,提升速度较慢,制约发展的短板普遍存在,农业龙头相对分散,聚集效应优势发挥不充分,低发展质量地区连片存在等结论。据此,本文针对如何推动农业发展提质增效、推进省域农业协调发展提出了政策建议。

关键词: 农业高质量 熵值法 灰色关联分析 莫兰指数 测度

一、引言

（一）研究背景与意义

农业高质量发展是乡村振兴的前提和基础,是乡村振兴的内源性动力支撑,是促进农民增收脱贫的关键所在,是推动新旧动能转换的重要任务。随着农业现代化的稳步推进,我国农业发展也步入了晋档升级的关键期。因此,及时反映农业高质量发展的进程,深入剖析农业高质量发展的短板和不足就显得尤为重要。

与之不相匹配的是,对于农业高质量发展水平的测度,始终缺少一套相对完整的评价体系。作为农业大省,山东瓜果菜、肉类、水产品产量居全国第一,粮食、油料产量居全国第三,在全国农业高质量发展大局中居于重要地位。测度山东各地区农业生产转变方式、优化结构、转换动力的进程,反映农业供给侧结构性改革的质量,对于全国来讲具有重要的参考价值和实践意义。本文以此为出发点,在原有农业现代化测评体系基础上,以山东各地区数据为样本,探索建立用于评价农业高质量发展的指标体系和测度方法,为政府宏观管理提供参考依据。

（二）相关理论综述

农业高质量发展是在农业现代化基础上提出的全新概念,关于农业高质量发展内涵的研究不断涌现,但评价农业高质量发展程度的文章还较少。农业高质量发展与农业现代化二者虽有区别,但某些方面也有较为紧密的联系。因此,在体系构建、模型选择方面,本文以学者们关于农业现代化的测度方法作为主要研究参考。

在农业高质量发展的内涵方面,潘建成(2018)提出,在不断升级的中美贸易摩擦背景下,更加凸显“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”的深刻意义,他认为确保粮食安全是农业实现高质量发展的首要任务。钟钰(2018)认为我国农业发展已经进入提质转型新阶段,高质量的发展不仅包括农产品质量,还包括生产经营体系质量和产业效益。韩长赋(2018)则从加快推进产业转型升级的角度定义农业高质量发展的内涵,即产品质量、产业效益、生产效率、经营

者素质、国际竞争力和农民收入等“六个高”。

在农业现代化测度体系的构建方面，辛岭（2009）在深入研究其他国家和地区的经验之后，提出从反映农业现代化投入水平、农业现代化产出水平、农业现代化农村社会发展水平、农业现代化劳动力就业率等方面建立评价指标体系。杨少垒（2014）建立的农业现代化评价指标体系包括农业生产手段、农业生产能力和结构、农村经济社会发展、农业生态环境等方面内容。中国农科院文献中心（2015）则从全新的视角出发，立足收入和消费水平、农村经济发展水平、农业生产发展水平、农业基础设施与投入等四方面，细化了农业现代化指标体系。

在农业现代化测度模型的选择方面，崔凯（2011）基于 25 年的数据（1985-2009），运用层次分析法（AHP 方法）对粮食主产区农业现代化进行分析和评价。沈琦、胡资骏（2012）简化了农业现代化评价指标体系，并用因子分析法取代了原有的层次分析法。李丽纯（2013）提出灰色优势分析能在排除主观因素干扰的情况下对指标进行赋权，提升农业现代化评价体系的可信度。朱晓明（2013）利用内生变量和外生变量的联立方程模型，预测出 7 大农业现代化指标的历年基准值，做出了中国正处于农业现代化前期的判断。

综上所述，关于农业高质量发展的内涵的探讨不断深入，但指标体系的研究还主要聚焦在农业现代化，测度模型的选择带有一定的主观性。因此，本文从农业高质量发展的内涵出发，着力构建农业高质量发展水平的评价指标体系，并对山东农业发展质量进行实例分析，深入研究各地农业发展的潜力和不足，有助于为下一步我国农业发展的补短板、提质增效提供一些借鉴。

（三）研究思路与方法

本文根据农业高质量发展的内涵和特点，立足宏观角度，探讨农业高质量发展测评体系的构建，并以山东各地区为例进行实证研究。一是以新发展理念为指导，构建农业高质量发展指标体系。二是通过比较因子分析、TOPSIS 评价、结构方程、灰色关联分析等几种方法的适用性和稳健性，选择“最优”模型。三是采用熵值法赋权，排除主观因素对模型结论的潜在影响。四是从粮食综合生产能

力、资源与要素利用水平、生产与经营管理水平、生产效果与效益水平、可持续发展潜力等维度对各地区农业发展质量进行分析阐释。五是在实证分析的基础上,得出最终结论并提出有针对性的政策建议。

(四) 本文的创新之处

1. 体系创新

“农业高质量发展”的概念提出相对较晚,在本文之前,很少有人通过构建测评体系和模型的方式,对农业高质量发展水平进行定量测度。本文以山东各地区为研究目标,从粮食综合生产能力、资源与要素利用水平、生产与经营管理水平、生产效果与效益水平、可持续发展潜力5个维度创设指标体系,建立了一套具有可操作性的、相对全面稳健可靠的农业高质量发展评价指标体系。

2. 方法创新

一是模型方法的比较选择。基于指标体系的特点和结构,选择几种较为适用的评价方法,通过验证“比稿”的方式,进行最优模型的筛选,保证了分析方法的适用性和稳健性。二是客观赋权方法的引入。主观赋权的方法应用广泛,但受限于作者的主观判断差异,权数的分配会各有不同,权重的科学性也就难以评判。本文采用熵值法赋权,权重分配完全基于指标包含的信息量,杜绝了主观因素的潜在影响,更能反映指标数据的自身特点,提高了模型解释的可靠性。

(五) 本文的主要不足

指标体系仍不完备。鉴于农业高质量发展提出的时间相对较短,可参考借鉴的前人经验较少,本文更多的是从宏观角度进行探索性研究,但当前数据可得的宏观指标还很难全面地展现出农业高质量发展的内涵。

模型选择方面仍有进步空间。在模型选择过程中,虽然对常用模型进行了或是理论或是实证的比较,最终选择了相对“最优”的模型进行实证研究,但受限于时间和能力,是否有更稳健、解释评价效果更佳的模型,仍有待于进一步检验。

二、数据来源与指标体系构建

（一）数据来源与数据预处理

实证分析的数据主要取自历年《山东省统计年鉴》、《山东省国民经济和社会发展统计公报》、山东省住户收支与生活状况调查和山东省农民工监测调查。

由于统计发布数据存在不连续、缺失等现象，在实证分析前，本文对部分数据进行了插补。一是类地面积数据，由于类地面积数据是延迟一年发布，2016年的土地面积、耕地面积等指标数据，均是在测算五年平均增长量的基础上，以2015年发布数据为基期进行的插补。二是个别地区、个别年份的秸秆综合利用率、农林牧渔业R&D人员折合全时当量、农业保险保费收入缺失，采取均值法进行插补。三是2016年农业机械总动力为新口径，与历史资料不可比，在此按照之前几年的平均变动率对其进行插补。

（二）指标体系的设计原则

政策指引性原则。评价指标设计的总原则是，以党的十九大精神为指引，深入融合乡村振兴战略，将质量兴农、绿色兴农等中央精神纳入指标体系设计。

时代导向性原则。测度农业高质量发展的评价指标体系，既要体现历史脉络，可以进行纵向的时序对比，又要反映发展方向，体现评价体系的导向作用。

目标激励性原则。在设定相关指标时，要根据各地自身的特点和实际，努力将地区特色这一点考虑进去，充分调动各地推进农业高质量发展的积极性。

（三）指标体系的构建与变量选取

根据文献中对农业高质量发展内涵的阐述，结合创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，综合指标的系统性、综合性、代表性、可比性，同时考虑数据的可获得性，本文选取了粮食综合生产能力、资源与要素利用水平、生产与经营管理水平、生产效果与效益水平、可持续发展潜力5个维度、16项指标对农业

高质量发展情况进行测度（详见表 1）。

一是粮食综合生产能力维度。“国以民为本，民以食为天”，农业高质量发展的前提就是确保粮食安全，这与社会的和谐、政治的稳定、经济的持续发展息息相关。因此，将粮食综合生产能力作为 1 个独立维度提出，从“粮食产量”“机械化水平”“水利化水平”三个角度进行度量。

二是资源与要素利用水平维度。资源要素的投入总是有极限的，粗放型的发展方式越来越不适应“新时代”农业的发展要求。凤凰涅槃、腾笼换鸟既是宏观经济发展的要求，也是现代农业发展的方向。因此，立足劳动力投入质量、物料利用质量、循环发展质量三个角度，选取“劳动者素质”“化肥使用强度”“农药施用强度”“秸秆利用率”等四个指标对资源与要素利用水平进行度量。

三是生产与经营管理水平维度。管理质量是效益的保障，是效率的源泉。规模、管理、结构的差异，一二三产业融合发展的程度是现代农业和传统农业的重要分水岭。其中一二三产业融合度缺少成熟且广泛认可的反映指标，难于进行量化分析。我们认为农业产业的发展，最终都要“落实”“落地”，也必将走上适度的规模化、组织化、多元化道路。因此，采用“农林牧渔业法人单位密度”“农业服务业增加值占比”“非粮食作物播种面积占比”，分别反映“规模化水平”“组织化水平”和“多元化水平”。

四是生产效果与效益水平维度。能否提高农业经济效益，实现农民增收富裕是农业发展的关键。基于这两个角度，选择了“人均一产增加值”“单位面积一产增加值”“农村居民人均可支配收入”分别反映“劳动生产率”“土地产出率”和“居民收入水平”。

五是可持续发展潜力维度。形成既符合世界贸易组织规则又具有本国特点的农业支持保护体系，也是各国的普遍做法。2015 年农业部会同发展改革委等部门发布《全国农业可持续发展规划（2015—2030 年）》。《规划》提出的重点任务反映了政府主导、科技进步、金融支持的作用。因此，选择采用“单位面积农林水事务预算支出”“单位面积 R&D 人员折合全时当量”“单位面积农业保险保费收入”分别对“财政保障能力”“科技保障能力”“金融保障能力”进行度量。

表 1 农业高质量发展测度指标体系

一级指标	二级指标	指标内涵	指标性质
粮食综合 生产能力 F1	粮食产量 (m11)	粮食总产量/年末常住人口 //吨/万人	适度指标
	机械化水平 (m12)	机械总动力/耕地面积 //千瓦/公顷	正向指标
	水利化水平 (m13)	有效灌溉面积/耕地面积*100 //%	正向指标
资源与要素利用水平 F2	劳动者素质 (m21)	农业劳动力人均受教育年限 //年	正向指标
	化肥施用强度 (m22)	1/(农药施用量/耕地面积) //公顷/吨	适度指标
	农药施用强度 (m23)	1/(化肥施用量/耕地面积) //公顷/吨	适度指标
	秸秆综合利用率 (m24)	秸秆综合利用率 //%	正向指标
生产与经营管理水平 F3	规模化水平 (m31)	农林牧渔业法人单位数/年末农村常住人口 //个/万人	适度指标
	组织化水平 (m32)	农业服务业增加值/农林牧渔业总产值*100 //%	适度指标
	多元化水平 (m33)	100-粮食作物播种面积/农作物播种面积*100 //%	适度指标
生产效果与效益水平 F4	劳动生产率 (m41)	一产增加值/年末农村常住人口 //元/人	正向指标
	土地产出率 (m42)	一产增加值/农用地面积 //元/公顷	正向指标
	居民收入水平 (m43)	农村居民人均可支配收入 //元/人	正向指标
可持续发展潜力 F5	财政保障水平 (m51)	农林水事务预算支出/耕地面积 //万元/公顷	正向指标
	科技保障水平 (m52)	农林牧渔业 R&D 人员折合全时当量/农用地面积 //人年/公顷	正向指标
	金融保障水平 (m53)	农业保险保费收入/农用地面积 //元/公顷	适度指标

(四) 农业发展质量的现状

习近平在参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时强调,要围绕农村一二三产业融合发展,构建乡村产业体系,实现产业兴旺。2012年-2016年,各地区聚焦夯实农业传统优势,注重产业融合发展,大力培育带动主体,加快产业

结构调整。

一是粮食综合生产能力稳中有进。粮食产量始终维持在 900 亿斤以上，保持了较高水平，有力保障了全省乃至全国的粮食安全。机械化水平全面提高，2016 年农作物耕种收综合机械化水平达到 82.0%，五年间单位耕地面积机械总动力年均增长达 2.6%。有效灌溉面积和占比稳中有升，其中有效灌溉面积年均增长 0.9%，占比年均增长 1.0%。

二是资源与要素利用水平和生产与经营管理水平稳中向好。各地区积极发展区域优势特色农业产业，大力发展循环农业，积极促进小规模分散经营的传统模式向规模化、集约化的现代农业发展模式转变。五年间，万人农林牧渔业法人单位数年均增长 48.8%，农业服务业增加值占比年均增长 6.8%，秸秆综合利用率年均提高 1.5 个百分点，化肥、农药施用强度基本保持稳定。

三是生产效果与效益水平稳中趋快。随着农业农村创业创新活动的普遍开展，农村供给侧结构性改革的深入推进，农业农村发展新动能正在各地涌动。五年间，单位耕地面积一产增加值、农村居民人均一产增加值、农村居民人均可支配收入年均增长分别为 5.0%、13.3%和 10.1%。

三、农业高质量发展测度模型构建

（一）理论模型介绍

常见的评价测度方法主要有 DEA、因子分析、TOPSIS 评价法、结构方程、灰色关联分析和神经网络分析等。以下将结合需要解决的问题和指标数据特点，对各个模型进行介绍。

DEA 主要用于评价效率，需要输入、输出，不适合于本文的研究目标。

因子分析是根据因素相关性大小把变量分组，使同一组内的变量相关性最大。

TOPSIS 分析方法是通过对构造最优解和最劣解，并以此作为基准来评价各个对

象。若评价对象最靠近最优解，同时又最远离最劣解，则为最好，否则为最差。

结构方程分析方法是根据既有理论设定，研究可观测变量与不可观察变量以及潜变量之间关系的测量工具，又被称为验证性因子分析，比传统及探索性的因子分析方法要更详细、更有意义。

灰色关联度评价方法是根据待分析系统的各特征参量序列曲线间的几何相似或变化态势的接近程度判断其关联程度的大小。能够处理信息部分明确、部分不明确的灰色系统，所需的数据量不是很大，可以处理相关性大的系统。

神经网络评价方法需要输出层和大量训练样本，本文采用宏观数据的指标体系进行测度，样本量较小，并不适用。

理论上，因子分析、TOPSIS、结构方程和灰色关联分析较为适合本文的测度要求。最优的评价模型要有最优的评价效果，以下将通过对四种模型的构建和结果比较，进行最终的模型选择。

（二）实证模型选择

基于农村农业的发展特点和山东具体实际，大胆做出两个假设：一是在无极端气候条件影响的情况下，农业发展质量短期内不会出现大幅度的提升或衰退，各地区评价值的波动性应该不会太剧烈；二是随着乡村振兴战略的实施，各地农村农业稳步发展，涉农监测数据稳步提升，理论上评价结果应当整体呈现稳中有升的趋势。基于 2012 年-2016 年数据模型运行结果如下：

1. 因子分析

对数据能否使用因子分析，首先进行 Bartlett 球形检验（表 2）。检验结果表明，p 值明显小于 0.05，说明检验结果显著，可以对该指标体系进行因子分析。

表 2 Bartlett 球形检验结果	
chisq	p. value
1037.068	7.685071e-146

从碎石图的结果看(图1),共生成6个因子,并计算因子载荷情况(图2)。在6个因子的得分基础上,以贡献度为权重,计算生成总的评价得分。

$$\text{Score} = r_1 \text{Factor1} + r_2 \text{Factor2} + r_3 \text{Factor3} + r_4 \text{Factor4} + r_5 \text{Factor5} + r_6 \text{Factor6} \quad \text{公式(1)}$$

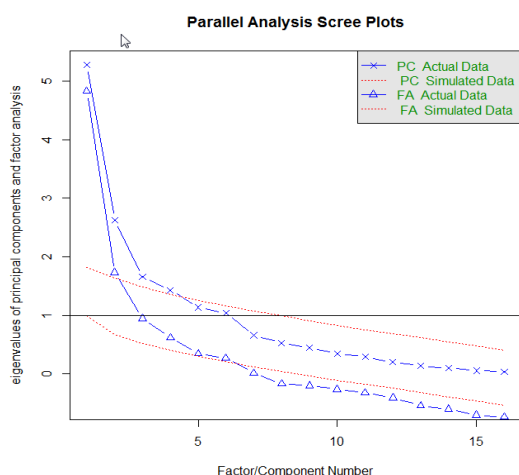


图1 因子分析碎石图

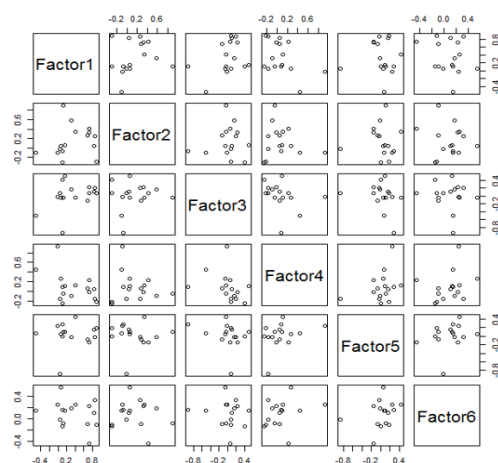


图2 因子载荷图

2. TOPSIS 评价

利用指标数据建立初始矩阵 V ,并对其进行赋权,构造权重矩阵 Z , $Z=VW$ 。根据权重矩阵计算正负理想解,因为采用的指标体系都是正向的,因此正理想解就是最大值,负理想解就是最小值。

$$\text{正理想解: } f_j^+ = \max(f_{ij}) \quad \text{公式(2)}$$

$$\text{负理想解: } f_j^- = \min(f_{ij}) \quad \text{公式(3)}$$

计算各指标值与理想解之间的距离

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{16} (f_{ij} - f_j^+)^2} \quad \text{公式(4)}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{16} (f_{ij} - f_j^-)^2} \quad \text{公式(5)}$$

根据得到的距离，计算每个评价对象的相对贴近度，即评价值。

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad \text{公式 (6)}$$

3. 结构方程模型

根据农业高质量发展的内涵确定潜变量，将 5 个一级指标作为潜变量，每个一级指标下的二级指标作为该潜变量的观测变量。根据设置的潜变量和可测变量，设置初始模型（图 3），利用数据进行模型拟合，得到结果路径图（图 4）。

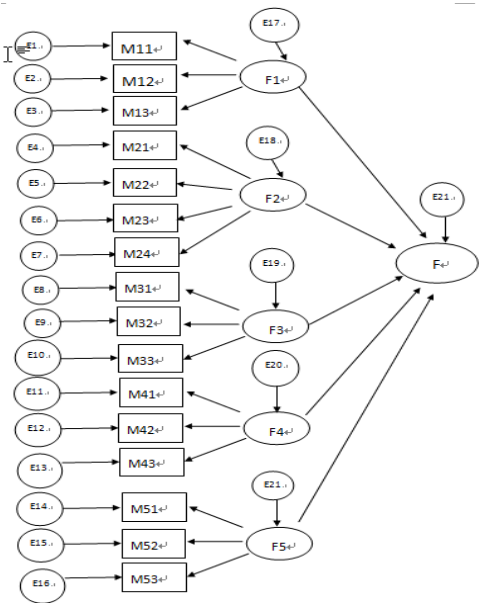


图 3 结构方程模型构建图

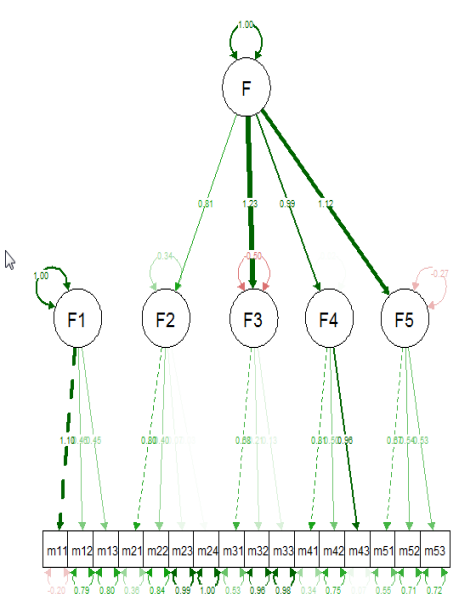


图 4 结构方程结果路径图

4. 灰色关联分析

数据预处理时采用了最大值法进行无量纲化处理，因此设定参考数列为：

$$x_0 = (1, 1, \dots, 1) \quad \text{公式 (7)}$$

根据关联系数的计算方法，计算 17 个市各指标的关联系数：

$$X_1 = (x_1(1), x_1(2), \dots, x_1(14), x_1(15), x_1(16)) \quad \text{公式 (8)}$$

$$X_2 = (x_2(1), x_2(2), \dots, x_2(14), x_2(15), x_2(16)) \quad \text{公式 (9)}$$

$$X_{17} = (x_{17}(1), x_{17}(2), \dots, x_{17}(14), x_{17}(15), x_{17}(16)) \quad \text{公式 (10)}$$

$$r_i(j) = \frac{\min_{j=1}^{16} |x_i(j) - x_0(j)| + \rho \cdot \max_{j=1}^{16} |x_i(j) - x_0(j)|}{\min_{j=1}^{16} |x_i(j) - x_0(j)| + \rho \cdot \max_{j=1}^{16} |x_i(j) - x_0(j)|} \quad \text{公式 (11)}$$

为了保证与因子分析结果的可比性,在模型对比阶段,灰色关联分析采用简单平均赋权的方法进行加权。得到的关联度即为评价值。

$$r_j = \frac{\sum_{j=1}^{16} r_i(j)}{16} \quad \text{公式 (12)}$$

5. 结果比较

因子分析、TOPSIS 评价、结构方程模型、灰色关联分析的评价值、方差和变异系数测度结果如下。

表 3 因子分析、TOPSIS 评价、结构方程模型、灰色关联分析评价值

地区	因子分析		TOPSIS 评价		结构方程模型		灰色关联分析	
	2012 年	2016 年	2012 年	2016 年	2012 年	2016 年	2012 年	2016 年
全省	-0.403	0.388	0.233	0.380	11464.2	17622.7	0.581	0.646
济南	0.258	1.136	0.474	0.558	18035.0	22110.5	0.671	0.706
青岛	0.063	1.060	0.406	0.674	16484.0	24375.6	0.636	0.743
淄博	-0.254	0.515	0.257	0.444	11722.2	17075.3	0.579	0.623
枣庄	-0.294	0.455	0.222	0.297	10506.4	14810.4	0.570	0.607
东营	0.094	0.758	0.325	0.459	13281.8	18057.5	0.637	0.672
烟台	-0.130	0.772	0.304	0.460	14235.5	19866.7	0.605	0.664
潍坊	-0.117	0.613	0.278	0.368	12963.1	17450.7	0.601	0.651
济宁	-0.360	0.393	0.215	0.302	10065.4	14735.7	0.588	0.631
泰安	-0.407	0.401	0.242	0.343	11914.0	16999.6	0.590	0.642
威海	0.010	0.874	0.329	0.540	15217.3	22156.6	0.606	0.706
日照	-0.972	-0.186	0.200	0.304	10067.5	15018.8	0.554	0.621
莱芜	-0.475	0.214	0.216	0.329	10803.4	14831.5	0.560	0.599
临沂	-0.997	-0.414	0.173	0.234	8341.9	12218.1	0.541	0.572
德州	-0.746	-0.004	0.294	0.279	9035.8	12818.8	0.608	0.615
聊城	-0.497	0.108	0.251	0.243	8947.1	12326.0	0.595	0.606
滨州	-0.161	0.626	0.256	0.347	10410.8	15229.8	0.575	0.620
菏泽	-0.875	-0.146	0.192	0.193	6829.7	10011.3	0.545	0.563

表 4 因子分析的方差以及 TOPSIS 评价、结构方程模型、灰色关联分析的方差和变异系数

地区	因子分析	TOPSIS 评价		结构方程模型		灰色关联分析	
	方差	方差	变异系数	方差	变异系数	方差	变异系数
全省	0.275	0.0555	0.1882	2279.1	0.1591	0.0245	0.0399
济南	0.313	0.0726	0.1595	2235.6	0.1191	0.0286	0.0428
青岛	0.3534	0.1176	0.2432	3149.1	0.1632	0.0419	0.062
淄博	0.2625	0.0702	0.2184	1929.8	0.1371	0.0169	0.0281
枣庄	0.2615	0.0296	0.1159	1610.6	0.128	0.0148	0.0251
东营	0.2263	0.0494	0.1298	1708.7	0.1087	0.0137	0.0209
烟台	0.3133	0.0615	0.1723	2099.4	0.1264	0.0231	0.0365
潍坊	0.277	0.0398	0.1299	1776	0.1201	0.0221	0.0354
济宁	0.2602	0.0331	0.1296	1689.8	0.1379	0.0167	0.0274
泰安	0.2791	0.0393	0.1368	1866.9	0.1309	0.0215	0.035
威海	0.3071	0.0825	0.2052	2605.7	0.1435	0.0367	0.0564
日照	0.281	0.0388	0.159	1810.6	0.1452	0.0241	0.0411
莱芜	0.2448	0.0465	0.1825	1572.2	0.1254	0.016	0.0275
临沂	0.2006	0.0245	0.1233	1415	0.1385	0.0124	0.0223
德州	0.2557	0.0163	0.0542	1362.9	0.1262	0.0125	0.0202
聊城	0.2033	0.0154	0.0599	1272.1	0.1203	0.0102	0.0169
滨州	0.2757	0.0373	0.1244	1749.3	0.1375	0.0176	0.0294
菏泽	0.2499	0.0128	0.0636	1161.1	0.1391	0.0109	0.0193

根据模型选择的两个假设，对因子分析、TOPSIS 评价、结构方程、灰色关联分析的评价值、方差、变异系数进行对比分析。一是评价结果的趋势性。因子分析、TOPSIS 分析、结构方程模型和灰色关联分析的结果均呈现较为明显的趋势性，难以做出模型的选择。二是评价结果的稳健性。理论上比较模型的稳健性应当对比各自的变异系数，鉴于因子分析的均值理论上为 0，其变异系数将是无限大，所以另三个模型与因子分析的稳健性比较采用方差进行。通过对比发现，因子分析的方差明显大于 TOPSIS 分析和灰色关联分析的运算结果，其稳健性相对较差，TOPSIS 评价的变异系数大于结构方程大于灰色关联分析的变异系数。因此，基于模型的趋势性和稳健性，选择灰色关联分析进行最终的模型构建和评价。

（三）灰色关联分析模型构建

在模型比较和选择阶段，为了保证模型间的可比性，灰色关联分析也采用简单平均赋权的方法计算评价值。简单平均赋权，忽略了各指标的影响程度差异，主观上认为所有指标的影响程度是一致的，这与客观实际存在明显差异。因此，引入熵值法，通过分析各指标蕴含的信息量，进行客观赋权，更好的体现指标差异对评价值的影响，能够更加客观的对地区发展水平和潜力进行测度。

1. 熵值法赋权

根据评价对象和评价指标构成的矩阵。

$$R = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{公式 (13)}$$

计算指标 x_{ij} 的贡献度，并在此基础上计算第 j 项指标的熵值：

$$f_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^m x_{ij}} \quad \text{公式 (14)}$$

$$H_j = \frac{1}{m} \times \sum_{i=1}^m f_{ij} \ln f_{ij} \quad \text{公式 (15)}$$

熵值法权数为：

$$W_j = \frac{1-H_j}{n-\sum_{i=1}^m H_j} \quad \text{公式 (16)}$$

代入模型关联系数 $r_i(j)$ ，得到熵值权数的关联度。

$$r_j = \frac{\sum_{j=1}^{16} r_i(j) W_j}{16} \quad \text{公式 (17)}$$

表 5 熵值法赋权下的评价值

地区	2012	2013	2014	2015	2016
全省	0.5411	0.5515	0.5768	0.5963	0.6117
济南	0.6337	0.5972	0.6132	0.6683	0.6821
青岛	0.5961	0.6016	0.6132	0.6736	0.7091
淄博	0.5305	0.5406	0.5495	0.5675	0.5699
枣庄	0.5338	0.5437	0.5531	0.575	0.5742

东营	0.6012	0.6095	0.6128	0.6299	0.6271
烟台	0.5673	0.5776	0.5932	0.6204	0.6264
潍坊	0.5631	0.5671	0.574	0.6155	0.6129
济宁	0.5399	0.5536	0.5646	0.5829	0.5818
泰安	0.5491	0.5605	0.5685	0.6031	0.6072
威海	0.5709	0.5905	0.6078	0.6588	0.6825
日照	0.5207	0.5343	0.542	0.5677	0.5808
莱芜	0.5223	0.5294	0.5448	0.5611	0.5616
临沂	0.5005	0.5085	0.5143	0.5303	0.5275
德州	0.5719	0.5751	0.5879	0.6016	0.5613
聊城	0.5508	0.5539	0.5701	0.5784	0.5558
滨州	0.537	0.5481	0.5642	0.5809	0.579
菏泽	0.5043	0.5112	0.5176	0.5298	0.5104

2. 灰色关联总体评价价值分析

通过对灰色关联总体评价值的观察，可以得出以下结论：

一是农业发展质量稳步提升。通过对图 5 的观察可以发现，全省及各地区的总体评价价值普遍呈现小幅上涨的趋势。其中青岛、威海、日照、烟台四个东部沿海城市农业发展质量提升最快，德州、聊城、菏泽三个鲁西地区城市农业发展质量提升最慢。

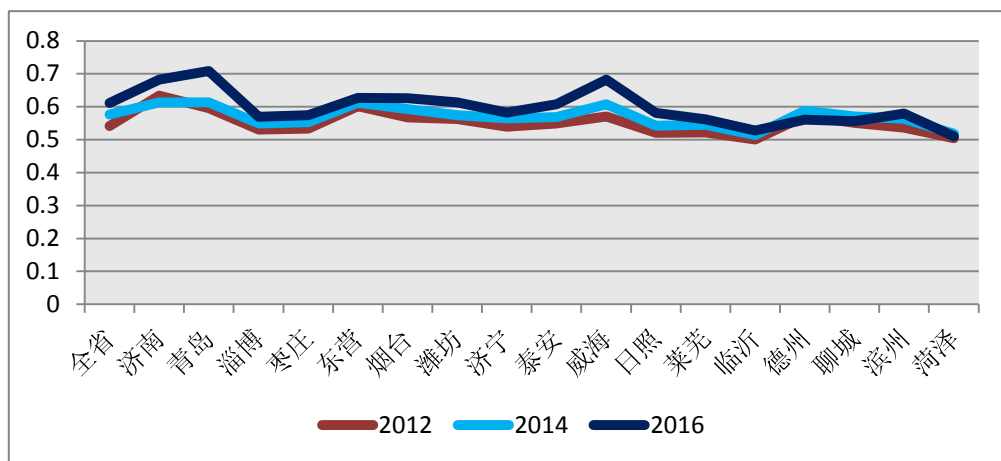


图 5 2012 年、2014 年、2016 年灰色关联分析总体评价价值折线图

二是农业发展质量普遍不高。从图 6 的总体评价结果看，全省总体评价价值虽有小幅上涨，但最大值也不过 0.6117，即使排名靠前的几个城市，较农业高质量发展的目标评价价值（目标评价价值为 1）也有较为明显的差距，如 2012 年排名

前三位的济南、东营、青岛，总体评价值分别为 0.6337、0.6012 和 0.5961；2016 年青岛、威海、济南排名前三位，总体评价值也不过是 0.7091、0.6825 和 0.6821。

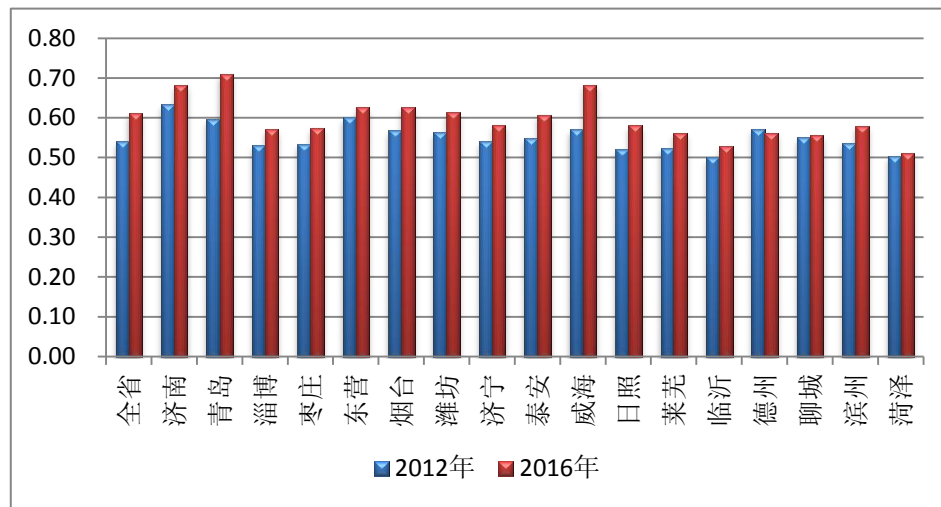


图6 2012年、2016年灰色关联分析总体评价值条形图

三是各地区农业发展质量的优势和短板不尽相同。通过对图7的雷达图观察可以发现，各地区在5个维度上具有自身特点，如德州、聊城、滨州、菏泽在粮食综合生产能力维度上比较突出，济南、青岛、泰安在可持续发展能力维度上具有优势等。以下将结合分项评价值的结果，从粮食综合生产能力、资源与要素利用水平、生产与经营管理水平、生产效果与效益水平、可持续发展能力五个维度，对各地区的发展水平进行测度研究。

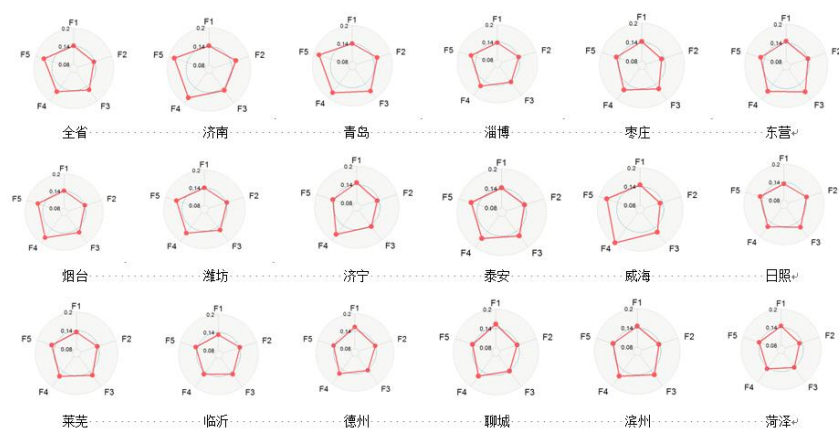


图7 2016年灰色关联分项评价值雷达图

3. 灰色关联的分项评价结果解析

一是粮食综合生产能力评价。测度结果如图 8 所示，鲁西、鲁北地区作为粮食主产区，农村居民普遍保持着较好的种粮传统，地形较为平坦，利于灌溉和机械化种植，粮食播种面积大，总体产量较高。鲁中、鲁南地区多山区丘陵，灌溉成本、难度较大，在粮食综合生产能力方面不具优势。

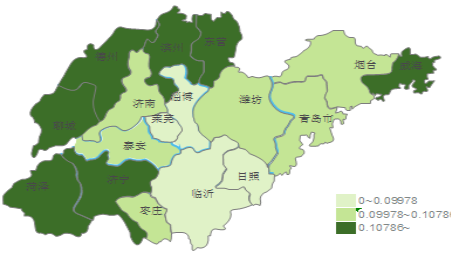


图 8 粮食综合生产能力示意图

二是资源与要素利用水平、生产与经营管理水平评价。测度结果显示，省会济南、副省级城市青岛、半岛中心城市烟台、拥有蔬菜之乡的潍坊等作为区域经济中心，劳动者素质较高，化肥、农药、秸秆等物料的投入循环利用效率也较高，在资源与要素利用水平方面呈现出较为明显的比较优势。胶东半岛的青岛、烟台、威海、日照，鲁北地区的东营、滨州，鲁中地区的泰安，鲁南地区的枣庄等地，积极利用当地特色农产品优势，积极支持促进农业的规模化、组织化、多元化经营发展，在农业产业结构优化、经营管理上水平等方面走在了前列。



图 9 资源与要素利用水平示意图

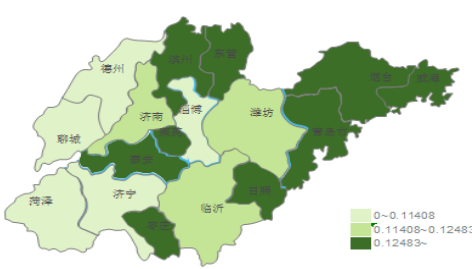


图 10 生产与经营管理水平示意图

三是生产效果与效益水平、可持续发展潜力评价。如图 11、图 12 所示，济南作为省会城市群经济圈的核心，青岛、烟台、威海、潍坊作为半岛蓝色经济区的桥头堡，在劳动生产率、土地产出率、居民收入水平、财政保障能力、科技保

障能力、金融保障能力等方面具有一定优势。这些地区不仅是区域经济发展的火车头，还是高等院校、科研机构云集的教育高地，具有较强反哺农业高质量发展的能力。在可持续发展能力方面，泰安也较为值得关注，其拥有一所达到百年历史的农业高等院校，在农业研究、成果转化方面具有较好的人才储备和创新优势。

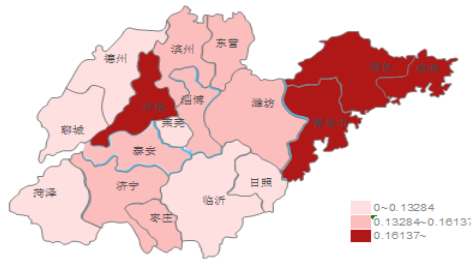


图 11 生产效果与效益水平示意图

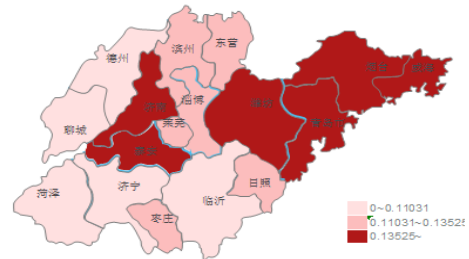


图 12 可持续发展能力示意图

（四）农业发展质量的空间分析

通过对灰色关联结果的分析，可以发现，各地区在农业发展质量方面各有优势，也各有不足，在总体水平上存在一定差距。传统意义上，东部沿海各市具有比较优势，经济水平整体呈现东高西低的趋势。通过对图 13、图 14 的直接观察，发现 2012 年农业发展质量没有呈现出明显的集聚效应，2016 年高质量区域在东部沿海和省会济南集聚，低质量区域在鲁西地区集聚。那么，农业发展质量是否在地理上具有明显的空间特征，是否符合宏观经济东强西弱的特点，是需要进一步分析的问题。为此引入莫兰指数，对灰色关联分析评价值的空间相关性进行检验。

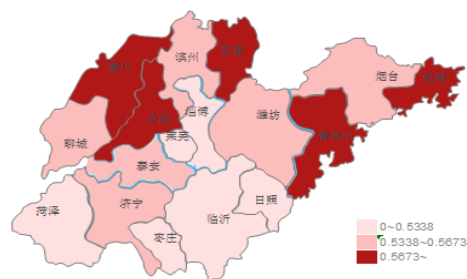


图 13 2012 年各地区评价结果示意图

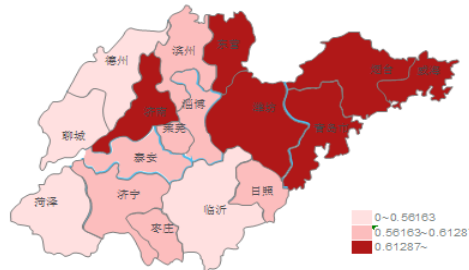


图 14 2016 年各地区评价结果示意图

1. 莫兰指数

莫兰指数 (Moran's I) 介于-1 和+1 之间, 绝对值越大表明空间相关性越明显。莫兰指数大于零表示空间正相关性, 小于零表示空间负相关性, 等于零表示空间呈随机性。

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad \text{公式 (18)}$$

其中: W_{ij} 为空间权重矩阵; $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ 公式 (19)

2. 莫兰指数结果分析

通过计算农业发展质量总体评价值的莫兰指数, 发现 2012 年-2015 年各地区在农业发展质量方面不存在空间的聚集效应, 差异性和离散性比较明显, 这与传统概念中的东强西弱有一定差异。2016 年各地区在农业发展质量方面已经呈现出较为明显的空间聚集效应, 可以说经过多年的不断发展, 农业发展质量的区域差距已经开始逐步显现。

表 6 农业发展质量总体评价值的莫兰指数

year	Moran I	statistic Expectation	Variance
2012	-0.08534764	-0.06250000	0.02842794
2013	-0.06975132	-0.06250000	0.03013282
2014	-0.07667914	-0.06250000	0.03013165
2015	-0.002931053	-0.06250000	0.029746309
2016	0.07492915	-0.06250000	0.02898027

3. 莫兰指数散点图分析

莫兰指数散点图中位于右上、右下的分别是“高发展质量-高聚集度”和“高发展质量-低聚集度”象限, 位于左上、左下的分别是“低发展质量-高聚集度”象限和“低发展质量-低聚集度”象限。根据对图 15 莫兰指数散点图分布的观察, 可以得到如下结论:

一是 2012 年-2016 年, 位于莫兰指数散点图的左上或左下象限的点始终多于位于右上或右下象限的点, 说明在该时间段, 绝大多数地区的农业发展质量是

不高的。

二是 2012 年-2016 年，始终有相当数量的点位于左上象限，一方面说明它们发展质量不高，另一方面说明它们在空间分布上具有较高的聚集度，总体上可以说，农业低发展质量的区域是连片存在的。

三是 2012 年-2015 年，位于右下象限的点多于右上象限，说明农业高质量发展地区在空间分布上更倾向于低聚集度的，农业重点城市普遍没有很好的发挥龙头带动作用，对周边地区的聚集效应有限。

四是 2016 年位于右上、左上区间的点较之前几年有所增多，说明经过多年的发展，农业发展质量在空间分布上开始呈现较高的聚集度，农业发展质量的区域差距已经出现。

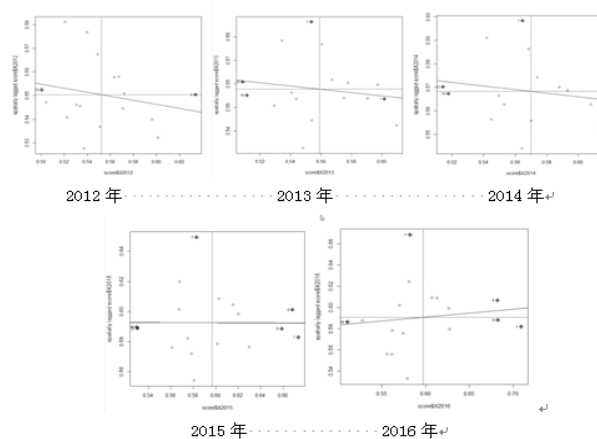


图 15 2012 年-2016 年莫兰指数散点图

四、主要结论及对策建议

（一）主要结论

1. 农业发展质量总体水平不高。本文基于现实的实际情况，把各地区发展质量最高的方面作为整体的目标值进行评价，得出的各地区总体评价价值普遍低于 0.65，表明当前农业发展质量依然不高或者说是较低。

2. 农业发展质量提升速度较慢。虽然农业发展质量提升是一个长期而缓慢的过程,但在五年间各地区总体评价值平均仅提高了 0.0445。与整体经济特别是工业、服务业等的晋档升级和腾笼换鸟效果相比,提升速度显然较慢。

3. 制约发展的短板普遍存在。“强点不强,弱点恒弱”是各地区农业高质量发展面临的困境和难题。总体而言,东部沿海地区在农业发展质量要略好一些,但依然存在粮食自给能力较差等问题;鲁西南地区在农业高质量发展方面面临的困难和挑战相对较多,主要表现为要素利用水平低、规模化经营水平差、生产效益水平低、持续发展动力不足等方面。

4. 农业作用的发挥有待加强。在整体经济方面,山东的济南、青岛、烟台三市经济实力雄厚、创新资源富集,发挥着率先突破、辐射带动的作用。但是农业发展方面,长期以来强点地区在统筹要素配置、协调联动发展方面作用不够突出,对周边地区的辐射带动效应不明显,各市农业发展单打独斗的现象相当普遍。

5. 低发展质量的区域依旧连片。农业低发展质量的区域呈现出一定的空间特征,在分项维度的评价中这一特征表现的更加明显。例如:鲁北、鲁西部分城市在地理空间上是连成一片,农业发展质量总体评价值较低,在分项评价值中除了粮食综合生产能力,其他维度评价值较其他区域普遍偏低。

(二) 对策建议

1. 加快步伐,推动农业发展提质增效。通过模型测度发现,当前各地农业发展质量总体偏低,发展质量提升速度总体偏慢,农业高质量发展任重而道远。这对加快农业高质量发展步伐提出新要求:一是守住耕地红线,将藏粮于地、藏粮于技战略落到实处,确保粮食安全。二是深化农业供给侧结构性改革,推动农业从总量增加到质量提升的转变,不断优化供给结构,努力提升供给品质。三是找准影响农业高质量发展的制约性因素,补齐农业高质量发展的短板,夯实农业高质量发展的基础。

2. 统筹兼顾,推进省域农业协调发展。通过模型测度发现,当前各地农业发展的差异性比较明显,发展的协调性偏弱。农业高质量发展必然是实现创新、协

调、绿色、开放、共享的发展。协调发展是农业高质量发展的重要构成。所以，提升农业发展质量，应注重发展的协调性，消除发展的不平衡性。要进一步健全协调发展机制，增强农业强市的龙头带动作用，协调推进各地农业高质量发展。打破限制农业发展的地理空间边界，充分利用各地区在空间分布上呈现的比较优势，打破空间壁垒，促进资源和要素充分流动，形成省域农业产业集聚效应。

参考文献:

- [1] 韩长赋. 大力推进质量兴农绿色兴农 加快实现农业高质量发展[N]. 农民日报. 2018-02-27 (001)
- [2] 钟钰. 向高质量发展阶段迈进的农业发展导向[J]. 中州学刊, 2018(05):40-44
- [3] 朱晓明. 中国农业现代化评价指标体系的建立与实证研究[D]. 华中农业大学, 2013
- [4] 崔凯. 粮食主产区农业现代化评价指标体系的构建与测算研究[D]. 中国农业科学院, 2011
- [5] 沈琦, 胡资骏. 我国农业现代化评价指标体系的优化模型——基于聚类和因子分析法[J]. 农业经济, 2012(05):3-5
- [6] 杨少垒. 我国农业现代化评价指标体系构建研究[J]. 经济研究导刊, 2014(17):18-20+35
- [7] 刘春峰, 苏海平. 农业现代化发展水平评价方法研究——以北京市为例[J]. 测绘与空间地理信息, 2009, 32(6):202-205
- [8] 李丽纯. 基于灰色优势分析的中国农业现代化水平测度与波动趋势分析[J]. 经济地理, 2013, 33(08):116-120
- [9] 冷慧敏. 基于灰色关联分析 TOPSIS 法的四川农业产业化项目优选决策研究[D]. 西南财经大学, 2012
- [10] 卢勇. 现代农业产业设计、经营与管理[M]. 中国农业大学出版社, 2014
- [11] 辛岭. 中国农业现代化发展水平研究[M]. 中国农业科学技术出版社, 2009
- [12] 乔金亮. 推进质量兴农绿色兴农品牌强农[N]. 经济日报. 2018-02-07 (004)
- [13] 沈琦, 胡资骏. 我国农业现代化指标体系改进的新思路[J]. 统计与决策. 2012(15)
- [14] 林正雨, 李晓, 何鹏. 四川省农业现代化发展水平综合评价[J]. 中国人口资源与环境. 2014(S3):319-322

- [15] 杜国明, 周圆, 刘阁, 李瑞雪. 黑龙江省农业现代化评价[J]. 中国农业资源与区划. 2013(05)
- [16] 杜宇能, 潘驰宇, 宋淑芳. 中国分地区农业现代化发展程度评价——基于各省份农业统计数据[J]. 农业技术经济. 2018(03)
- [17] 祝华军, 楼江. 基于“四化”同步视角的农业现代化发展水平评价指标研究[J]. 农业经济与管理. 2017(06)
- [18] 吴喜连, 张岚冰, 姜永. 农业现代化评价及实证分析[J]. 浙江农业科学. 2017(12)
- [19] (美)舒尔茨, 著. 改造传统农业[M]. 商务印书馆, 1999
- [20] (日)速水佑次郎, (美)弗农·拉坦(Vernon W. Ruttan) 著, 郭熙保, 张进铭等译. 农业发展的国际分析[M]. 中国社会科学出版社, 2000
- [21] Iver Thysen. Agriculture in the Information Society[J]. Journal of Agricultural Engineering Research . 2000 (3)
- [22] John V. Stafford. Implementing Precision Agriculture in the 21st Century[J]. Journal of Agricultural Engineering Research . 2000 (3)